

Projektarbeit

Praxisprojekt

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Maschinenbau

**Vergleichende Effizienzanalyse aktueller VTOL-UAV-Konzepte
als Grundlage für die Entwicklung eines transformierbaren
Flügelklappmechanismus**

Jarno Schimke

Betreuende Person: Frederic Lueder

Abgabedatum: 30.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung und Motivation	1
1.2	Zielsetzung und Kernhypothese	1
1.3	Abgrenzung und Vorgehen	2
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Schwebeflug: Impulstheorie, Scheibenbelastung und Figure of Merit	2
2.2	Reiseflug: Widerstandspolare und aerodynamische Güte	3
2.3	Segmentenergie, Transition und Amortisationsdistanz	4
3	Stand der Technik der VTOL-UAV-Architekturen	4
3.1	Multirotor und Lift-and-Cruise	4
3.2	Tilt-Rotor und Tail-Sitter	5
3.3	Tilt-Wing und transformierbarer Flügelansatz	5
4	Bewertungsrahmen und Methodik	6
4.1	Systemgrenzen und Referenzmissionen	6
4.2	Parametrisierung und Transitionsmodell	7
4.3	Komplexitätsmetrik und Unsicherheitsanalyse	8
4.4	Plausibilisierung und Modellgrenzen	8
5	Vergleichsanalyse der Architekturen	9
5.1	Leistung, Segmentenergie und Amortisationspunkt	9
5.2	Unsicherheit und mechanische Komplexität	11
5.3	Dominante Verlustmechanismen	12
6	Designimplikationen für den Flügelklappmechanismus	12
6.1	Konditionaler Hypothesentest	12
6.2	Anforderungen und Positionierung	13
7	Fazit und Ausblick	15
	Anhangsverzeichnis	18

Anhang A: Detaillierte Unsicherheitsergebnisse	19
Anhang B: Erklärung zur Nutzung KI-gestützter Systeme	20

Abbildungsverzeichnis

1	Scheibenbelastung und elektrische Hoverleistung der Referenzmasse	7
2	Missionsenergie nach Segmenten für beide Referenzmissionen	10
3	Missionsenergie über der Reisestrecke bei 120 Sekunden Hover	10
4	Schwellenwert der Flügelklapp-Hypothese in der Reichweitenmission	13

Tabellenverzeichnis

1	Qualitativer Vergleich der betrachteten VTOL-Architekturen	6
2	Referenzparameter der eigenen Simulation	7
3	Referenzergebnisse der eigenen Missionssimulation	9
4	Lokale Energieelastizitäten in der reichweitenlastigen Mission	11
5	Ordinale mechanische Komplexitätsmetrik	11
6	Abgeleitete Leitplanken für den Flügelklappmechanismus	14
7	Monte-Carlo-Ergebnisse der Missionsenergie (5.000 Läufe)	19

Abkürzungsverzeichnis

AAM	Advanced Air Mobility; fortgeschrittene Luftmobilität
AR	Aspect Ratio; Flügelstreckung
CFD	Computational Fluid Dynamics; numerische Strömungsmechanik
FM	Figure of Merit; aerodynamischer Gütegrad eines Rotors im Schwebflug
ISA	International Standard Atmosphere; internationale Standardatmosphäre
L+C	Lift-and-Cruise; getrennte Antriebe für Vertikal- und Reiseflug
MTOW	Maximum Take-off Weight; maximale Startmasse
NDARC	NASA Design and Analysis of Rotorcraft; Vorentwurfsprogramm für Rotorflugzeuge
RANS	Reynolds-gemittelte Navier–Stokes-Gleichungen zur zeitlich gemittelten Strömungsberechnung
UAV	Unmanned Aerial Vehicle; unbemanntes Luftfahrzeug
VTOL	Vertical Take-off and Landing; senkrechter Start und senkrechte Landung

Fachbegriffsverzeichnis

Actuator-Disk-Theorie	Vereinfachtes Impulsscheibenmodell: Der Rotor wird als gleichmäßig belastete Fläche betrachtet, um Schub, induzierte Geschwindigkeit und ideale Leistung abzuschätzen.
Aerodynamische Güte	Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand (L/D). Ein hoher Wert kennzeichnet einen effizienten Reiseflug.
Architektur-Archetyp	Vereinfachte, herstellerunabhängige Repräsentation eines Fahrzeugkonzepts mit einheitlichen Vergleichsannahmen.
Baseline	Festgelegter Referenzfall, von dem Varianten und Unsicherheiten ausgehend verglichen werden.
Best Endurance / Best Range	Betriebszustand für maximale Flugdauer beziehungsweise maximale Reichweite. Best Range entspricht hier dem Minimum des Energiebedarfs je Strecke.
Conversion Corridor	Bereich zulässiger Kombinationen aus Fluggeschwindigkeit und Rotor- oder Flügelwinkel während der Transition.
Download / Wing Download	Zusätzliche Abwärtskraft auf einen Flügel im Rotorstrahl. Sie muss durch mehr Rotorschub ausgeglichen werden und erhöht dadurch die Leistung.
Flugphasen	<i>Hover</i> bezeichnet den Schwebeflug, <i>Cruise</i> den horizontalen Reiseflug und <i>Transition</i> den Übergang zwischen beiden Zuständen.
Inflow und Wake Swirl	Inflow ist die durch den Rotor erzeugte Anströmung; Wake Swirl bezeichnet den Drall in seinem Nachlauf. Beide beeinflussen die reale Rotorleistung.
Low-Fidelity-Modell	Bewusst vereinfachtes Vorentwurfsmodell, das grundlegende Wirkzusammenhänge und Trends abbildet, aber keinen detaillierten Nachweis ersetzt.
Massenstrafe	Zusätzliche Masse eines Konzepts gegenüber der Referenz, etwa durch Gelenke und Verriegelungen. Sie erzeugt keinen Nutzwert, erhöht aber den Energiebedarf.
Monte-Carlo-Analyse	Wiederholte Modellrechnung mit zufällig variierten Eingangsgrößen, um Ergebnisstreuung und robuste Trends sichtbar zu machen.
Nacelle / Pylon	Nacelle bezeichnet die Motorgondel; ein Pylon ist die tragende Verbindung einer Gondel oder eines Anbauteils mit der Fahrzeugstruktur.
Nullauftriebswiderstand	Widerstand eines Fluggeräts ohne auftriebsabhängigen Anteil; C_{D0} ist der zugehörige dimensionslose Beiwert.
Induzierter / parasitärer Widerstand	Induzierter Widerstand entsteht infolge der Auftriebserzeugung. Parasitärer Widerstand entsteht unter anderem an Rumpf, Gondeln, Pylonen und ungenutzten Propulsoren.
Propulsor	Komponente zur Schuberzeugung, hier insbesondere Rotor oder Propeller einschließlich des zugehörigen Antriebs.
Scheibenbelastung	Gewichtskraft je wirksamer Rotorscheibenfläche. Eine niedrigere Scheibenbelastung senkt im Allgemeinen die erforderliche Schwebelageistung.
Stall / Post-Stall / Deep Stall	Stall ist der Strömungsabriss bei zu hohem Anstellwinkel. Post-Stall und Deep Stall bezeichnen Zustände hinter beziehungsweise deutlich hinter dieser Grenze.
Trim	Kräfte- und Momentengleichgewicht eines Flugzustands; ein getrimmtes Fahrzeug beschleunigt oder dreht sich ohne zusätzlichen Steuerbefehl nicht.

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Motivation

Vertikal start- und landefähige unbemannte Luftfahrzeuge verbinden die Ortsunabhängigkeit eines Rotorfahrzeugs mit Anwendungen, die präzises Schweben oder eine Interaktion an einem festen Arbeitspunkt erfordern. Bei batterieelektrischen Systemen steht diesem Nutzen eine ausgeprägte Energie- und Massensensitivität gegenüber: Die Energiespeichermasse bleibt während des gesamten Fluges an Bord, während die verfügbare spezifische Energie auf Systemebene deutlich unter jener kohlenwasserstoffbasierter Energieträger liegt. Hepperle zeigt, dass diese Differenz nicht allein durch den hohen Wirkungsgrad elektrischer Komponenten kompensiert wird und daher Nutzlast und Reichweite eng gekoppelt bleiben (Hepperle, 2012, S. 9–7). Für VTOL-Missionen verschärft der hohe Leistungsbedarf der vertikalen Segmente diese Randbedingung (Sripad & Viswanathan, 2021, S. 1–3).

Im Folgenden bezeichnet *Hover* den Schwebeflug, *Cruise* den horizontalen Reiseflug und *Transition* den Übergang zwischen beiden Flugzuständen. Diese englischen Begriffe werden verwendet, weil sie die untersuchten Flugphasen und Fahrzeugarchitekturen in der Fachliteratur eindeutig benennen.

Die Ursache ist ein architekturübergreifender Zielkonflikt. Im Schwebeflug muss die Gewichtskraft durch Rotorschub ausgeglichen werden. Nach der Impulstheorie sinkt die ideale induzierte Leistung mit wachsender durchströmter Rotorscheibenfläche; geringe Scheibenbelastung begünstigt daher den Hover (Leishman, 2023, Abschnitt „Power Required to Hover“). Im Reiseflug ist dagegen ein kleines Verhältnis von Widerstand zu Auftrieb entscheidend. Große Rotoren, ungenutzte Hubpropeller, Pylone und Gelenke können hier Masse und parasitären Widerstand erhöhen. Windkanaluntersuchungen an einer Lift-and-Cruise-Konfiguration belegen, dass die Stellung und Verkleidung stillstehender Hubpropeller den Reiseflugwiderstand wesentlich beeinflussen (Bacchini et al., 2021, Abschnitte 3–4). Folglich existiert keine missionsunabhängig effizienteste VTOL-Architektur.

1.2 Zielsetzung und Kernhypothese

Ziel der Arbeit ist der im Exposé festgelegte, kennzahlbasierte Vergleich der Architekturen Multirotor, Lift-and-Cruise, Tilt-Rotor und Tail-Sitter hinsichtlich Missionsenergie und mechanischer Komplexität. Die Ursachenketten *Scheibenbelastung–Hoverleistung*, *aerodynamische Güte–Reiseenergie* sowie *Interferenz–Transition und Trim* werden getrennt ausgewiesen. Aus dem Vergleich werden Design-Leitplanken für eine Tilt-Wing-Variation mit transformierbarem Flügelklappmechanismus abgeleitet.

Die Kernhypothese lautet, dass ein solcher Mechanismus die gegensätzlichen Anforderungen von Hover und Cruise wirksamer entkoppeln kann, wenn er im Hover die vom Rotorstrahl beaufschlagte Flügelprojektion reduziert und im Reiseflug eine aerodynamisch saubere Konfiguration herstellt. Die Hypothese wird nicht als pauschaler Überlegenheitsanspruch behandelt. Geprüft werden vielmehr die im Exposé genannten Randbedingungen: Hoveranteil, Reisegeschwindigkeit, Nutzlast- beziehungsweise Massenstrafe, Scheibenbelastung und aerodynamische Interferenz. Damit gilt die Hypothese nur dann als gestützt, wenn die Energiegewinne die Transitions- und Mechanismusschwächen innerhalb offengelegter Grenzen übersteigen.

1.3 Abgrenzung und Vorgehen

Die Untersuchung ist eine theoretische Vorarbeit für die nachfolgende Bachelorarbeit. Weder ein detaillierter Strukturentwurf noch ein Regelungs- oder Zulassungsnachweis sind Gegenstand der Projektarbeit. Verglichen werden Architektur-Archetypen mit identischer Referenzmasse und einheitlichen Systemgrenzen, nicht ausgewählte Herstellerprodukte. Diese Abgrenzung verhindert, dass unterschiedliche Nutzlasten, Technologiereifen oder Missionsdefinitionen als Architekturwirkung fehlinterpretiert werden. Auch NASA-Vorentwurfsstudien weisen darauf hin, dass belastbare Vergleiche konsistente Missionen und Technologieannahmen voraussetzen (Johnson et al., 2018, S. 3–5).

Vor dem Schreiben wurde eine themenübergreifende Literaturrecherche zu Hover, Cruise, Transition, Scheibenbelastung, den vier Vergleichsarchitekturen, Tilt-Wing, Missionsenergie und Aerodynamik durchgeführt. Darauf aufbauend wird ein segmentweises Low-Fidelity-Modell, also ein bewusst vereinfachtes Vorentwurfsmodell, implementiert. Zwei Referenzmissionen erzwingen den Zielkonflikt; eine Monte-Carlo-Analyse variiert die unsicheren Modellparameter. Abschließend wird die Hypothese durch eine Schwellenwertanalyse für Hover-Download und mechanismusbedingte Massenstrafe geprüft.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Schwebeflug: Impulstheorie, Scheibenbelastung und Figure of Merit

Die Actuator-Disk-Theorie, auch Impulsscheibenmodell genannt, bildet einen Rotor als unendlich dünne, gleichmäßig belastete Drucksprungscheibe ab. Für stationären, inkompressiblen Hover außerhalb des Bodeneffekts folgt aus Massen-, Impuls- und Energiebilanz die ideale induzierte Geschwindigkeit $v_i = \sqrt{T/(2\rho A_D)}$. Mit Schub T , Luftdichte ρ und gesamter nicht überlappender Rotorscheibenfläche A_D beträgt die ideale Leistung (Johnson, 2015, Kap. 12.4):

$$P_{i,id} = T v_i = \frac{T^{3/2}}{\sqrt{2\rho A_D}}. \quad (1)$$

Im unbeschleunigten Hover gilt ohne Interferenz $T = W = mg$. Die Scheibenbelastung

$$DL = \frac{W}{A_D} \quad (2)$$

macht den zentralen Skalierungseffekt sichtbar: Bei gegebener Gewichtskraft steigt $P_{i,id}/W$ proportional zu $\sqrt{DL}$. Eine Vergrößerung der Rotorscheibenfläche senkt somit die ideale Hoverleistung, beansprucht jedoch Bauraum und kann im Reiseflug den Widerstand erhöhen. Höhere Scheibenbelastungen erhöhen darüber hinaus die Sensitivität gegenüber Verlusten und Leistungsdichte des elektrischen Systems (Snyder, 2020, S. 1–2).

Reale Rotoren erfordern zusätzliche Profil- und induzierte Leistung. Die Figure of Merit fasst diese Abweichung als Verhältnis idealer zu realer Wellenleistung zusammen:

$$FM = \frac{P_{i,id}}{P_{shaft}}, \quad P_{el,hov} = \frac{P_{i,id}}{FM \eta_{el}}. \quad (3)$$

η_{el} bezeichnet den Wirkungsgrad der elektrischen Kette. Die Kennzahl bildet Blattspitzenverluste (Tip Losses), Drall im Rotornachlauf (Wake Swirl), nichtgleichförmige Anströmung (Inflow) und Profilverluste nur aggregiert ab; sie ist daher für einen Vorentwurfsvergleich geeignet, ersetzt aber keine Blatt-Element- oder CFD-Rechnung (Leishman, 2023, Abschnitt „Figure of Merit“). Gerade bei kleinen Rotoren zeigen Versuche, dass viskose und profilbedingte Effekte die erreichbare FM begrenzen (Bohorquez et al., 2003, S. 80–87).

Trifft der Rotorstrahl im Hover auf einen Flügel, entsteht eine nach unten gerichtete aerodynamische Kraft. Diese Zusatzkraft wird als Wing Download bezeichnet. Mit der Download-Fraktion d muss der Rotor $T = W/(1 - d)$ erzeugen. Wegen des Exponenten $3/2$ in Gleichung 1 wächst die Leistung überproportional. Felker und Light ermittelten am V-22-Rotor-/Flügelmodell Download-Werte bis zu 15 % des Gesamtschubs und ordneten sie als relevante Nutzlaststrafe ein (Felker & Light, 1986, S. 1). Zusätzlich verändert der Flügel die Anströmungsverteilung über der Rotorscheibe; Rotor-/Flügel-Abstand und Geometrie wirken deshalb nicht nur auf den Download, sondern auch auf die Rotorleistung (Young & Derby, 2002, S. 12–16).

2.2 Reiseflug: Widerstandspolare und aerodynamische Güte

Im stationären horizontalen Reiseflug gelten näherungsweise $L = W$ und $T_P = D$. Für eine parabolische Widerstandspolare wird

$$C_D = C_{D0} + kC_L^2, \quad k = \frac{1}{\pi AR e}, \quad C_L = \frac{W}{qS} \quad (4)$$

angesetzt. Dabei sind C_{D0} der Nullauftriebswiderstandsbeiwert, $AR = b^2/S$ die Flügelstreckung, e der Oswald-Faktor und $q = \rho V^2/2$ der Staudruck. Widerstand und elektrische Leistung lauten

$$D = qSC_D, \quad P_{el,cr} = \frac{DV}{\eta_P \eta_{el}}. \quad (5)$$

Ein kleiner C_{D0} reduziert den parasitären Anteil, während große Streckung den induzierten Widerstand senkt. Das Minimum der Energie pro Strecke liegt beim Minimum von P/V beziehungsweise des Widerstands. Für Rotorfahrzeuge kann analog ein effektiver Widerstand $D_e = P/V$ und damit $L/D_e = WV/P$ definiert werden (Johnson, 2015, Kap. 3.1.7).

Bei Lift-and-Cruise bleibt das vertikale Propulsionssystem im Reiseflug ungenutzt. Pylone, Motoren und stillstehende Blätter erhöhen den parasitären Widerstand; hochaufgelöste Komponentenrechnungen bestätigen, dass die Vielzahl der Anbauteile eine wesentliche Unsicherheit der Gesamtaerodynamik darstellt (Hosseini et al., 2024, S. 1–4). Tilt-Rotor, Tail-Sitter und Tilt-Wing nutzen demgegenüber dieselben Propulsoren in beiden Flugmodi, müssen jedoch einen Kompromiss zwischen Hover- und Reiseflugpropeller eingehen. Ein Multirotor besitzt keine tragende Fläche; sein Vorwärtsflug enthält weiterhin induzierte, Profil- und Rumpfwiderstandsleistung. Validierte Blatt-Element-/Batteriemodelle zeigen deshalb ein endliches Best-Range-Optimum, aber eine deutlich geringere Reichweite als bei tragflächengestützten Systemen (Bauersfeld & Scaramuzza, 2022, S. 2953–2959).

2.3 Segmentenergie, Transition und Amortisationsdistanz

Die Mission wird in Hover-, Transition- und Cruise-Segmente zerlegt:

$$E_{\text{mission}} = \sum_j \int_{t_{j,0}}^{t_{j,1}} P_{\text{el},j}(t) dt = E_{\text{hov}} + E_{\text{trans}} + E_{\text{cr}}. \quad (6)$$

Diese Darstellung verhindert, dass kurze, leistungsintensive VTOL-Segmente durch einen günstigen Cruise-Wert verdeckt werden. Missionsvergleiche in der Literatur zeigen entsprechend, dass Rangfolgen mit Hoverzeit, Scheibenbelastung, Reisegeschwindigkeit und Reichweite wechseln (Bacchini & Cestino, 2019, S. 1, 14–17).

Transition wird nicht als verlustfreier Schalter behandelt. Für Tilt-Rotor beschreibt der Conversion Corridor den Bereich zulässiger, ausgetrimmter Kombinationen aus Fluggeschwindigkeit und Rotorwinkel. Interaktionsterme verschieben dessen Grenzen; in der Untersuchung von Appleton et al. dominiert der vom Rotorstrahl verursachte Wing Download die vorhergesagte Trimmlage (Appleton et al., 2021, S. 2067–2072). Tilt-Wing-Transitionen können großflächig abgelöste Strömung aufweisen, wobei Rotorstrahl und Wirbel die lokale Ablösung zugleich verzögern und Lastschwankungen erzeugen (Garcia Perez et al., 2024, S. 1, 7–15). Tail-Sitter durchlaufen hohe Anstellwinkel bis in den Post-Stall-Bereich, also hinter die Strömungsabrissgrenze, wodurch die Aerodynamik stark nichtlinear wird (Lee et al., 2024, S. 1–2).

Als Vergleichsgröße wird die energetische Amortisationsdistanz R^* definiert. Für eine Hybridarchitektur h gegenüber einer Referenz r gilt mit den streckenunabhängigen Energien E_0 und den Cruise-Energien je Strecke e_{cr} :

$$R^* = \frac{E_{0,h} - E_{0,r}}{e_{\text{cr},r} - e_{\text{cr},h}}. \quad (7)$$

Ein positiver Wert existiert nur, wenn die Hybridarchitektur im Cruise weniger Energie je Strecke benötigt. R^* macht sichtbar, ab welcher Reisestrecke zusätzliche Hover- oder Transitionsenergie kompensiert ist.

3 Stand der Technik der VTOL-UAV-Architekturen

3.1 Multirotor und Lift-and-Cruise

Der Multirotor erzeugt Auftrieb und Steuerkräfte ausschließlich durch mehrere Rotoren. Er benötigt weder Tragfläche noch Konversionsmechanismus und kann die Rotoren durch Drehzahl- oder Blattverstellung direkt regeln. Seine mechanische Einfachheit und gute Schwebeflugkontrolle stehen einer dauerhaft rotorgetragenen Cruise-Phase gegenüber. Das Modell von Bauersfeld und Scaramuzza trennt Profil-, induzierte und parasitäre Leistung und bestätigt experimentell, dass Reichweite und optimale Geschwindigkeit stark von Propellergröße, Masse, Batterie und Stirnfläche abhängen (Bauersfeld & Scaramuzza, 2022, S. 2953–2960). Für kurze, hoverlastige Missionen kann der vermiedene Hybrid-Overhead den aerodynamischen Nachteil ausgleichen; mit zunehmender Reisestrecke wächst dagegen der Vorteil einer Tragfläche (Bacchini & Cestino, 2019, S. 14–17).

Lift-and-Cruise trennt vertikale und horizontale Propulsion funktional. Hubrotoren tragen Start, Hover

und Landung; eine Tragfläche und ein separater Cruise-Propeller übernehmen den Reiseflug. Die Flugmodi lassen sich dadurch vergleichsweise klar auslegen und regeln, zugleich werden zwei Propulsionssysteme mitgeführt. In der Cruise-Phase sind die Hubrotoren Totgewicht und Widerstandsquelle. Bacchini et al. zeigen im Windkanal, dass das Verstauen der Hubpropeller den zusätzlichen Propellerwiderstand gegenüber der ungünstigen freiliegenden Stellung stark reduzieren kann (Bacchini et al., 2021, Abschnitte 3.2–4). Die RANS-Analyse des NASA-Referenzfahrzeugs weist zusätzlich Pylone und Fahrwerk als inkrementelle Widerstandsbeiträge aus (Hosseini et al., 2024, S. 3–9). Der Architekturvorteil hängt folglich wesentlich von Stillsetzung, Ausrichtung oder Retraktion der Hubpropeller ab.

3.2 Tilt-Rotor und Tail-Sitter

Beim Tilt-Rotor drehen Motor gondeln (Nacelles) oder Rotorachsen zwischen vertikaler und horizontaler Schubrichtung. Die Propulsoren, also die schuberzeugenden Rotor- beziehungsweise Propellereinheiten, bleiben in beiden Hauptflugphasen nutzbar; gegenüber Lift-and-Cruise entfällt ein vollständiger zweiter Antriebsstrang. Dem stehen hoch belastete Schwenklager, Aktuatoren, gegebenenfalls Synchronisation und Verriegelung gegenüber. Die XV-15-Entwicklung belegt sowohl das Geschwindigkeits- und Reichweitenpotenzial als auch den hohen Integrationsaufwand dieser Architektur (Maisel et al., 2000, Kap. 4–7). Im Hover liegt die Tragfläche quer im Rotorstrahl. Der gemessene Wing Download und die nichtgleichförmige Anströmung verschlechtern Leistung und Nutzlast (Felker & Light, 1986, S. 1–8). Während der Konversion begrenzen Strömungsabriss, verfügbare Rotorleistung und Trimmbarkeit den Korridor (Appleton et al., 2021, S. 2067–2081).

Der Tail-Sitter verändert nicht die Propulsorgeometrie, sondern dreht die gesamte Zelle zwischen vertikaler Bodenlage und horizontalem Reiseflug. Dadurch entfallen Tilting-Aktuatoren und hoch belastete Schwenkgelenke. Diese geringe mechanische Komplexität wird durch anspruchsvolle Bodenhandhabung, Sicht- beziehungsweise Sensororientierung und eine aerodynamisch nichtlineare Transition erkauft. Optimierte Vorwärts- und Rücktransitionen wurden sowohl simulativ als auch im Flugversuch gezeigt; ihr Zielkonflikt umfasst Energie, Transitionsdauer und Höhenabweichung (Li et al., 2020, S. 2534–2543). Statische Gleichgewichtskorridore genügen dabei nicht immer, weil Aktuatordynamik und Zeitverzögerung den tatsächlich erreichbaren Pfad verändern (Zhong & Wang, 2021, S. 220–234).

3.3 Tilt-Wing und transformierbarer Flügelansatz

Beim Tilt-Wing werden Propulsoren und Flügel gemeinsam gedreht. Die Ausrichtung des Flügels entlang des Rotorstrahls kann den blockierten Querschnitt gegenüber einem Tilt-Rotor reduzieren und zugleich Propellerstrahlauftrieb in der Transition nutzbar machen. Historische und moderne Demonstratoren zeigen jedoch, dass sich Masseneigenschaften, Stabilität und Steuerwirksamkeit über den Tiltwinkel stark ändern. Ein Quad-Tilt-Wing-Demonstrator absolvierte eine vollständige Abfolge aus VTOL, Beschleunigung, Cruise, Verzögerung und Hover-Landung mit winkelabhängigem Regler- und Transitionsplan (Muraoka et al., 2012, S. 1, 4–8). Neuere Optimierungen zeigen, dass stallnahe Pfade energetisch günstig sein können, der Energieaufschlag für eine stallvermeidende Trajektorie in den untersuchten Fällen jedoch gering bleibt (Chauhan & Martins, 2020, Abschnitt 4).

Der im Exposé vorgesehene Flügelklappmechanismus ist eine Tilt-Wing-Variation: Die projizierte Fläche im Rotorstrahl soll im Hover stärker reduziert und im Cruise wieder zu einer hochgestreckten Tragfläche entfaltet werden. Das Konzept adressiert damit zugleich den Wing Download und eine im Reiseflug widerstandsarme Außenkontur. Es fügt jedoch Gelenke, Aktuatoren, Verriegelungen, Leitungen und Strukturverstärkung hinzu. Der Nutzen ist deshalb als Bilanz aus aerodynamischer Entlastung und zusätzlicher Mechanismusmasse zu bewerten, nicht aus der Kinematik allein.

Tabelle 1 Qualitativer Vergleich der betrachteten VTOL-Architekturen

Architektur	Hover	Cruise	Transition und Mechanik
Multirotor	große Rotorfläche möglich; kein Wing Download	dauerhaft rotorgetragen; geringe effektive Güte	keine Konversion; wenige bewegte Hochlastteile
Lift-and-Cruise	dedizierte Hubrotoren; frei platzierbar	gute Flügelaerodynamik, aber inaktive Rotoren/Pylone	zwei Propulsionssysteme; keine Tiltschwenklager
Tilt-Rotor	Propulsoren vollständig genutzt; Wing Download	tragflächengestützt; Rotor-/Propellerkompromiss	Konversionskorridor; hoch belastete Gondelgelenke
Tail-Sitter	kein flügelseitiger Download bei geeigneter Geometrie	tragflächengestützt; keine inaktiven Hubrotoren	gesamte Zelle rotiert; mechanisch einfach, aerodynamisch nichtlinear
Flügelklapp-Tilt-Wing	geringe projizierte Flügelfläche als Ziel	entfaltete, widerstandsarme Tragfläche als Ziel	zusätzliche Flügelgelenke, Aktuatoren und Verriegelungen

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Ducard & Allenspach (2021, Abschnitte 3–7) und Saeed et al. (2018, S. 94–101).

4 Bewertungsrahmen und Methodik

4.1 Systemgrenzen und Referenzmissionen

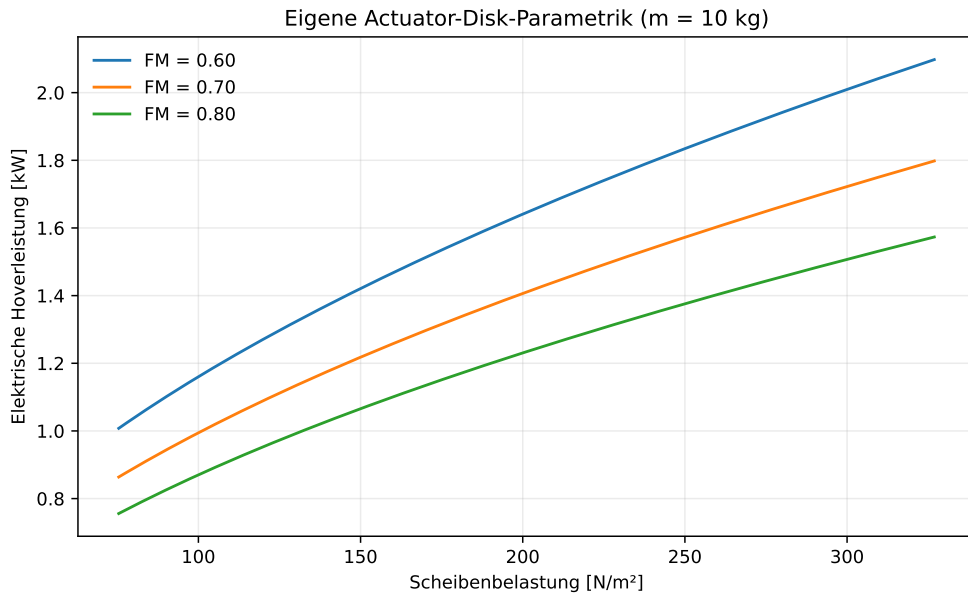
Die Rechnung umfasst die elektrische Energie am Batterieausgang bis zur aerodynamisch wirksamen Leistung. Nebenverbraucher, Reserveenergie, Bodeneffekt, Wind, Alterung und thermische Begrenzungen werden nicht als feste Zuschläge modelliert. Sie sind für eine reale Auslegung erforderlich, würden im vorliegenden Architekturvergleich ohne gemeinsame Komponentendaten jedoch Scheingenauigkeit erzeugen. NASA-Studien zeigen, dass Antriebswirkungsgrad, Leistungsdichte und Thermalsystem die Fahrzeugmasse je nach Scheibenbelastung unterschiedlich stark beeinflussen (Snyder, 2020, S. 4–10). Die Ergebnisse sind daher relative Vorentwurfswerte.

Für alle Archetypen wird eine Referenzmasse von 10 kg angesetzt. Die Flüge erfolgen bei ISA-Meereshöhenbedingungen. Mission A ist hoverlastig und kombiniert 600 s Hover mit 5 km Reiseflug. Mission B ist reichweitenlastig und kombiniert 120 s Hover mit 30 km Reiseflug. Zwei Transitionen werden berücksichtigt. Die Best-Range-Geschwindigkeit minimiert numerisch P/V ; bei Flügelkonzepten begrenzt $C_{L,max} = 1,2$ den zulässigen Geschwindigkeitsbereich. Die beiden Profile bilden bewusst keine bestimmte Operation ab, sondern erzwingen den im Exposé formulierten Effizienzkonflikt.

Der Energievergleich folgt einer konstanten Gewichtsmethode. Dadurch bleibt die Wirkung einer größeren Batterie auf die Startmasse zunächst außerhalb der Schleife; andernfalls müsste jedes Konzept iterativ auf eine Batteriegröße dimensioniert werden und würde eine zusätzliche Strukturmassenbeziehung benötigen. Die berechnete Energie ist somit der Missionsbedarf eines bereits auf 10 kg fest-

gelegten Fahrzeugs. Diese Systemgrenze ist für den Ursachenvergleich zweckmäßig, begrenzt aber Aussagen zur absoluten Reichweite. In einem späteren Größenentwurf muss die Batterieenergie mit nutzbarer Entladetiefe, Reserve, Pack-Wirkungsgrad und spezifischer Packenergie in Masse zurückgerechnet und bis zur Konvergenz wiederholt werden. Hepperles Reichweitenbeziehung zeigt, dass eine solche Kopplung bei elektrischen Flugzeugen zu starkem Massenwachstum nahe der Reichweitengrenze führt (Hepperle, 2012, S. 9–15).

Abbildung 1 Scheibenbelastung und elektrische Hoverleistung der Referenzmasse



Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der eigenen Simulation; Modellannahmen nach Leishman (2023), Abschnitt „Power Required to Hover“, und Johnson (2015), Kap. 3 und 12.

4.2 Parametrisierung und Transitionsmodell

Tabelle 2 dokumentiert sämtliche architekturenspezifischen Baselinewerte, also die festgelegten Referenzwerte der Simulation. Sie sind keine behaupteten Flottenmittelwerte, sondern literaturgestützte Archetypen. Der Tilt-Rotor erhält beispielsweise eine Download-Fraktion von 10 %, die innerhalb der experimentell dokumentierten Größenordnung bis 15 % liegt (Felker & Light, 1986, S. 1). Lift-and-Cruise erhält wegen kleinerer dedizierter Hubrotoren die höchste Scheibenbelastung und wegen inaktiver Propulsoren den höchsten C_{D0} -Wert. Tail-Sitter und Flügelklapp-Tilt-Wing tragen keine separaten Cruise-Antriebe.

Tabelle 2 Referenzparameter der eigenen Simulation

Architektur	A_D [m²]	FM	d	S [m²]	AR	C_{D0}	η_P	t_{tr} [s]
Multirotor	0,85	0,68	0,00	–	–	–	–	0
Lift-and-Cruise	0,55	0,66	0,03	0,62	8,0	0,045	0,75	12
Tilt-Rotor	0,75	0,70	0,10	0,62	7,0	0,035	0,76	22
Tail-Sitter	0,70	0,68	0,00	0,62	7,5	0,030	0,75	15
Flügelklapp-Tilt-Wing	0,85	0,70	0,02	0,66	8,5	0,028	0,78	18

Quelle: Eigene Darstellung; Parameter-Archetypen auf der Basis von Bacchini & Cestino (2019, S. 1, 7–17), Whiteside et al. (2021, S. 12–18) und Felker & Light (1986, S. 1–4).

Für jede Richtung wird $E_{tr} = \bar{P}_{tr} t_{tr}$ angesetzt. Das Verhältnis $\bar{P}_{tr}/P_{hov}$ liegt je nach Architektur zwischen 0,85 und 0,90. Diese Ersatzgröße bildet keine Trajektorie nach, sondern verhindert eine ideale,

energieleose Umschaltung. Detaillierte Arbeiten zeigen, dass eine optimierte Tilt-Wing- oder Tail-Sitter-Transition als dynamisches Problem mit Stall-, Beschleunigungs-, Höhen- und Aktuatorgrenzen formuliert werden muss (Chauhan & Martins, 2020, Abschnitt 3); (Li et al., 2020, S. 2538–2543). Entsprechend wird t_{tr} in der Unsicherheitsanalyse gestreut.

Für den Multirotor-Cruise wird die Hoverleistung in einen Profil- und einen induzierten Anteil zerlegt. Der Profilanteil wächst näherungsweise mit $1 + 3V^2/V_{tip}^2$, der induzierte Anteil sinkt mit zunehmender Vorwärtsgeschwindigkeit und der parasitäre Anteil steigt mit V^3 . Das Modell wird bei $V = 0$ exakt auf Gleichung 3 kalibriert. Dieser Ansatz reproduziert das physikalisch erwartete Best-Endurance- und Best-Range-Minimum, ohne einen Multirotor künstlich mit einem konstanten effektiven L/D zu beschreiben. Bauersfeld und Scaramuzza verwenden für höhere Genauigkeit ein gekoppeltes Blatt-Element-, Motor- und Batteriemodell und validieren dessen Zellspannung mit 1,3 % relativem Fehler (Bauersfeld & Scaramuzza, 2022, S. 2953–2959). Der vereinfachte Ansatz der vorliegenden Arbeit übernimmt nicht diesen Genauigkeitsanspruch, wohl aber die Aufteilung der dominanten Leistungsanteile.

4.3 Komplexitätsmetrik und Unsicherheitsanalyse

Mechanische Komplexität wird durch eine ordinale Ersatzkennzahl erfasst. Gewichtet werden Propulsoranzahl mit 0,25 Punkten, unabhängige Propulsionssysteme mit 2, Konversionsaktuatoren mit 1,5, bewegte Hochlastverbindungen mit 2, Verriegelungen mit 1 sowie im Cruise inaktive Propulsoren mit 0,25. Die Gewichtung ist transparent, aber nicht probabilistisch: Sie beschreibt Integrations- und Wartungsaufwand, keine Ausfallrate. MTOW-/Nutzlastverhältnisse konkreter Fluggeräte werden wegen fehlender gleichskaliger Daten nicht vermischt. Stattdessen wird die maßgebliche Wirkung des Mechanismus als explizite Massenstrafe in der Hypothesenprüfung variiert.

Die Monte-Carlo-Analyse umfasst 5.000 Läufe je Architektur und Mission bei festem Zufallsseed. Gestreut werden Masse, Scheibenfläche, FM, Download, elektrische und propulsive Wirkungsgrade, Transitionsdauer sowie C_{D0} beziehungsweise Multirotor-Stirnfläche. Die Verteilungen sind begrenzt und um den jeweiligen Referenzwert zentriert. Zusätzlich variiert eine zweidimensionale Schwellenwertanalyse beim Flügelklapp-Tilt-Wing die Massenstrafe von 0 bis 25 % und den Hover-Download von 0 bis 12 %. Damit werden robuste Trends von Annahmeeffekten getrennt.

4.4 Plausibilisierung und Modellgrenzen

Die Modellimplementierung wurde auf drei Ebenen geprüft. Erstens reproduziert die Hover-Parametrik die analytische Proportionalität $P/W \sim \sqrt{DL}$; Abbildung 1 zeigt den erwarteten monotonen Anstieg für drei FM-Werte. Zweitens liegen die errechneten Best-Range-Geschwindigkeiten der Flügelkonzepte zwischen 16,6 und 18,5 m/s und damit oberhalb der modellierten Stallgrenze. Drittens ergeben sich mit 2,8 bis 3,9 Wh/km für die Flügelkonzepte und etwa 14,0 Wh/km für den Multirotor Größenordnungen, die den in Literaturvergleichen beschriebenen Reichweitenvorteil tragflächengestützter VTOL-Systeme widerspiegeln (Bacchini & Cestino, 2019, S. 14–17). Diese Prüfungen bestätigen Trends und interne Konsistenz, nicht die Übereinstimmung mit einem konkreten Fluggerät.

Nicht modelliert werden Rotorüberlappung, koaxiale Interaktion, Blattspitzen-Machzahl, Reynolds-

zahländerung, Motorwirkungsgradkennfelder, Entladungsrate, Wind und Steigflug. Die Widerstandspolare bleibt bis zur Stallgrenze quasistationär und enthält keine Propellerstrahlauftriebsverteilung. Der Transitionsterm enthält weder kinetische noch potenzielle Energie separat; beide stecken nur implizit in mittlerer Leistung und Dauer. Besonders der Flügelklapp-Archetyp besitzt noch keine belastbare Geometrie, sodass C_{D0} , Download und Mechanismusmasse Zielparameter sind. Genau aus diesem Grund werden Ergebnisintervalle und Grenzlinsen berichtet statt dezimaler Einzelwerte als Entwurfswahrheit zu interpretieren. Hartman et al. beschreiben dieselbe Datenlücke bei UAM-Leistungsmodellen und betonen den Bedarf an verfeinerten Interaktionsmodellen in kritischen Flugbereichen (Hartman et al., 2023, S. 1–4).

5 Vergleichsanalyse der Architekturen

5.1 Leistung, Segmentenergie und Amortisationspunkt

Die Referenzwerte in Tabelle 3 zeigen zunächst die Wirkung der Scheibenbelastung. Lift-and-Cruise benötigt mit 1474 W die höchste Hoverleistung, weil die kleinste Rotorscheibenfläche mit einer niedrigen FM und geringem Download zusammentrifft. Beim Tilt-Rotor erhöht der angenommene Download von 10 % die erforderliche Schub- und Leistungsreserve; trotz größerer Scheibenfläche werden 1332 W erreicht. Multirotor und Flügelklapp-Tilt-Wing liegen aufgrund gleicher Scheibenfläche nahe 1,10 kW. Der Tail-Sitter liegt dazwischen. Diese Rangfolge folgt direkt aus Gleichungen 1–3 und darf nicht als unveränderliche Eigenschaft der Architekturnamen verstanden werden.

Tabelle 3 Referenzergebnisse der eigenen Missionssimulation

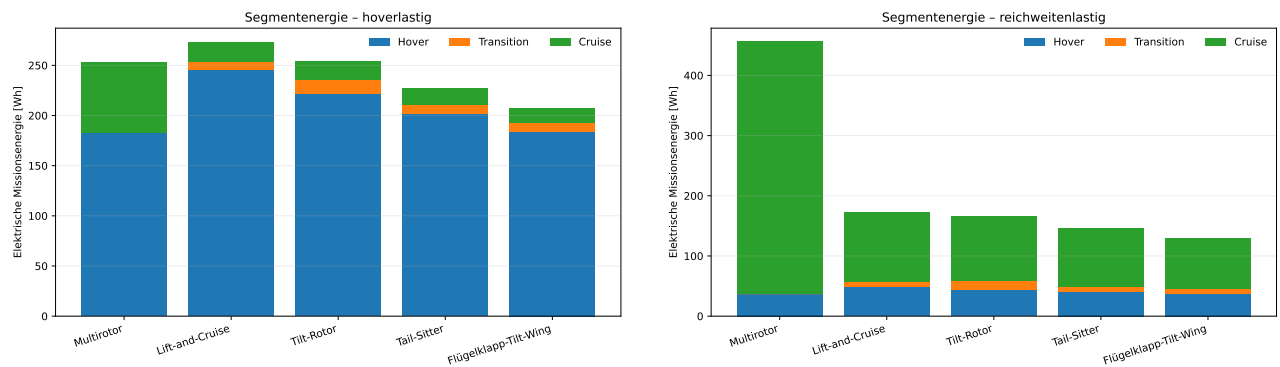
Architektur	P_{hov} [W]	v_{br} [m/s]	e_{cr} [Wh/km]	E_A [Wh]	E_B [Wh]	R_B^* [km]
Multirotor	1100	19,98	13,97	253,1	455,7	–
Lift-and-Cruise	1474	16,58	3,87	273,4	173,5	2,06
Tilt-Rotor	1332	18,25	3,60	254,3	166,7	2,13
Tail-Sitter	1212	18,53	3,22	227,1	146,1	1,19
Flügelklapp-Tilt-Wing	1101	17,70	2,81	207,0	130,5	0,85

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der eigenen Simulation. E_A : hoverlastig; E_B : reichweitenlastig; R_B^* gegenüber Multirotor bei 120 s Hover.

In der hoverlastigen Mission dominiert die Hoverenergie. Lift-and-Cruise weist trotz effizientem Cruise mit 273,4 Wh den höchsten Gesamtwert auf; der Tilt-Rotor liegt mit 254,3 Wh praktisch auf Multirotor-Niveau. Der Tail-Sitter benötigt 227,1 Wh. Für den parametrisierten Flügelklapp-Tilt-Wing ergeben sich 207,0 Wh; dieser Wert setzt jedoch noch keine Mechanismusmasse an und ist daher eine aerodynamische Zielmarke, kein fertiger Entwurfsnachweis. Abbildung 2 verdeutlicht, dass die Cruise-Güte bei 5 km den Hovernachteil kleiner Rotorflächen nicht zwingend kompensiert.

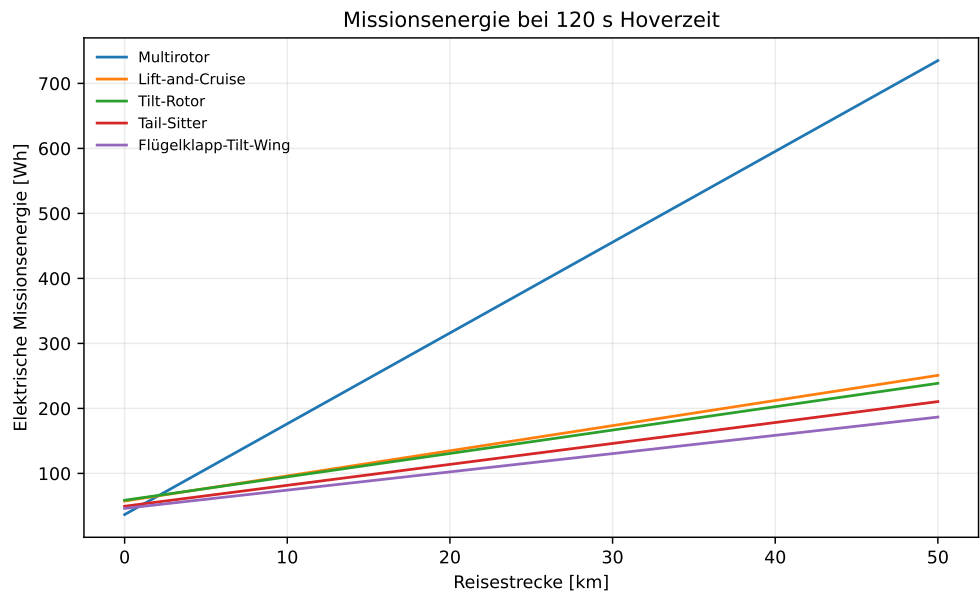
In der reichweitenlastigen Mission kehrt sich die Aussage um. Der Multirotor erreicht 455,7 Wh, während die vier Flügelkonzepte zwischen 130,5 Wh und 173,5 Wh liegen. Ursache ist nicht eine geringere Hoverleistung aller Hybride, sondern deren Cruise-Verbrauch von 2,81 bis 3,87 Wh/km gegenüber 13,97 Wh/km beim Multirotor. Die errechneten Amortisationsdistanzen gegenüber dem Multirotor liegen bei 120 s Hover zwischen 0,85 und 2,13 km. Bei 600 s Hover steigen sie für Lift-and-Cruise auf 7,01 und für den Tilt-Rotor auf 5,11 km; Tail-Sitter und Flügelklapp-Tilt-Wing bleiben mit 2,58 beziehungsweise 0,87 km niedriger.

Abbildung 2 Missionsenergie nach Segmenten für beide Referenzmissionen



Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der eigenen Simulation; Modellannahmen nach Leishman (2023), Abschnitt „Power Required to Hover“, und Johnson (2015), Kap. 3 und 12.

Abbildung 3 Missionsenergie über der Reisestrecke bei 120 Sekunden Hover



Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der eigenen Simulation; Modellannahmen nach Leishman (2023), Abschnitt „Power Required to Hover“, und Johnson (2015), Kap. 3 und 12.

5.2 Unsicherheit und mechanische Komplexität

Die Monte-Carlo-Ergebnisse bestätigen den missionsabhängigen Wechsel, zeigen aber Überlappungen. In Mission A beträgt das 90 %-Intervall des Multirotors 224,2–290,6 Wh, des Tilt-Rotors 218,5–297,2 Wh und des Tail-Sitters 198,7–265,1 Wh. Eine eindeutige Rangfolge dieser drei Konzepte ist bei hohem Hoveranteil somit nicht robust. Lift-and-Cruise besitzt wegen seiner hohen Scheibenbelastung nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,7 %, den niedrigsten Energiebedarf zu erzielen. Der unbestrafte Flügelklapp-Archetyp erreicht 74,5 %; diese hohe Zahl kennzeichnet das Potenzial der gewählten Zielparame-ter, nicht deren technische Erreichbarkeit.

In Mission B trennen sich Multirotor und Flügelkonzepte deutlich. Selbst dessen 5 %-Quantil von 396,1 Wh liegt weit oberhalb der 95 %-Quantile der Hybride von höchstens 199,2 Wh. Unter den Hybriden überlappen die Intervalle weiterhin. Der Flügelklapp-Archetyp besitzt im Modell eine Wahrscheinlichkeit von 81,3 % für den niedrigsten Energiebedarf, Tail-Sitter 16,3 %. Dieser Vergleich unterstreicht die Notwendigkeit des nachfolgenden Massen- und Download-Schwellentests.

Eine lokale Sensitivität ergänzt die globalen Intervalle. Die Elastizität $\varepsilon_x = (\partial E / \partial x)(x / E)$ gibt die relative Energieänderung infolge einer kleinen relativen Parameteränderung an. Negative Werte bedeuten, dass ein größerer Parameter den Energiebedarf senkt. Tabelle 4 zeigt: In Mission A erreicht die FM betragsmäßig Elastizitäten von etwa $-0,83$ bis $-0,93$, die Scheibenfläche etwa $-0,39$ bis $-0,47$. Der Nullauftriebswiderstand ist wegen der kurzen Reisestrecke nahezu bedeutungslos. In Mission B sinkt der Einfluss von FM und Scheibenfläche, während C_{D0} mit etwa $+0,32$ bis $+0,33$ ähnlich wichtig wird. Die Massenelastizität der Flügelkonzepte liegt in beiden Profilen über 1; eine einprozentige Masseerhöhung bewirkt demnach mehr als ein Prozent Missionsenergieanstieg.

Tabelle 4 Lokale Energieelastizitäten in der reichweitenlastigen Mission

Architektur	$\partial E / \partial m$ [Wh/kg]	ε_m	ε_{A_D}	ε_{FM}	$\varepsilon_{C_{D0}}$
Multirotor	34,52	0,76	$-0,13$	$-0,42$	–
Lift-and-Cruise	20,23	1,17	$-0,17$	$-0,33$	0,33
Tilt-Rotor	19,60	1,18	$-0,18$	$-0,35$	0,32
Tail-Sitter	17,08	1,17	$-0,17$	$-0,34$	0,33
Flügelklapp-Tilt-Wing	15,35	1,18	$-0,18$	$-0,35$	0,32

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis zentraler Differenzen der eigenen Simulation.

Tabelle 5 Ordinale mechanische Komplexitätsmetrik

Architektur	Prop.	Systeme	Akt.	Gelenke	Riegel	inaktiv	Score
Multirotor	4	1	0	0	0	0	3,00
Lift-and-Cruise	5	2	0	0	0	4	6,25
Tilt-Rotor	4	1	2	2	2	0	12,00
Tail-Sitter	2	1	0	0	0	0	2,50
Flügelklapp-Tilt-Wing	4	1	2	2	2	0	12,00

Quelle: Eigene Darstellung; ordinale Ersatzmetrik nach der Architektursystematik von Ducard & Allenspach (2021, Abschnitte 3–7).

Tabelle 5 zeigt den Gegenpol zur Energieanalyse. Der Tail-Sitter erzielt den kleinsten Punktwert, weil die gesamte Zelle ohne Konversionsgelenk rotiert. Multirotor folgt mit vier Propulsoren. Lift-and-Cruise vermeidet Schwenkgelenke, führt aber zwei Propulsionssysteme und vier inaktive Hubpropulsoren mit. Tilt-Rotor und Flügelklapp-Tilt-Wing erhalten den höchsten Punktwert; der Klappmechanismus verschiebt Komplexität vom Gondel- zum Flügellastpfad, beseitigt sie jedoch nicht. Das Ergebnis

widerspricht einer Gleichsetzung von aerodynamischem Potenzial und Systemvorteil.

5.3 Dominante Verlustmechanismen

Beim Multirotor dominiert über längere Strecken der rotorgetragene Vorwärtsflug. Lift-and-Cruise wird im Hover durch hohe Scheibenbelastung und im Cruise durch inaktive Propulsoren bestraft. Beim Tilt-Rotor wirken Wing Download und Conversion gemeinsam; Felker und Light sowie Appleton et al. zeigen, dass diese Effekte sowohl Leistung als auch Trim beeinflussen (Felker & Light, 1986, S. 1–4); (Appleton et al., 2021, S. 2067–2081). Der Tail-Sitter kombiniert geringe mechanische Komplexität mit günstiger Cruise-Güte, verlagert das Risiko jedoch in Post-Stall-Modellierung, Regelung und Bodenbetrieb. Der Flügelklapp-Tilt-Wing kann Download und Cruise-Drag gleichzeitig mindern, sofern Gelenke und Struktur den Massenvorteil nicht aufzehren.

Die Sensitivität gegenüber Nutzlast lässt sich im konstanten Gewichtsmodell als Massenableitung interpretieren. Ein zusätzliches Kilogramm erhöht die Energie in Mission B je nach Flügelarchitektur um etwa 15,4 bis 20,2 Wh; beim Multirotor sind es 34,5 Wh. Diese Werte sind keine zulässige Nutzlaststeigerung, weil Struktur, Rotoren und Batterie unverändert bleiben. Sie zeigen jedoch, warum ein reiner Quotient aus maximaler Startmasse (MTOW) und Nutzlast ohne gemeinsame Dimensionierung irreführend wäre: Mehr Nutzlast erhöht nicht nur W , sondern verlangt gegebenenfalls größere Rotoren, Flügel, Motoren und Batterien. NASA-Referenzfahrzeuge werden deshalb iterativ auf Designmission und Nutzlast dimensioniert (Johnson et al., 2018, S. 3–8). Für den Flügelklappmechanismus ist die eigene Masse besonders kritisch, weil sie keine Nutzlast erzeugt, aber in jedem Segment mitgeführt wird.

Die Ergebnisse verdeutlichen ferner, dass eine Optimierung nur eines Flugpunkts Fehlanreize setzt. Eine sehr große Rotorfläche senkt zwar Hoverleistung, kann aber Cruise-Widerstand und Strukturmasse erhöhen. Ein kleiner C_{D0} verbessert die Reichweitenmission, kompensiert jedoch keine lange Hoverzeit mit hoher Scheibenbelastung. Eine extrem schnelle Transition reduziert die Aufenthaltszeit im ineffizienten Mischzustand, kann aber Schubreserve, Beschleunigung und Stallgrenzen verletzen. Der geeignete Entwurf ist deshalb ein Missions- und Robustheitsoptimum. Der Amortisationspunkt in Gleichung 7 eignet sich als frühe Filtergröße, muss im detaillierten Entwurf jedoch zusammen mit Reserve, Lärm, Ausfallfällen und Betriebssicherheit bewertet werden.

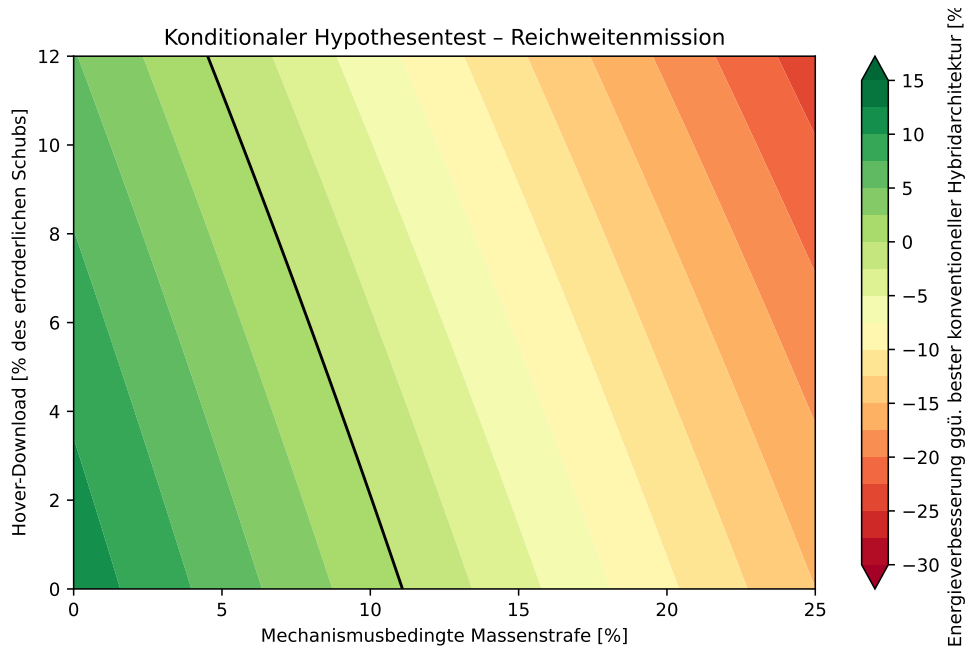
6 Designimplikationen für den Flügelklappmechanismus

6.1 Konditionaler Hypothesentest

Die Schwellenwertanalyse vergleicht den Flügelklapp-Tilt-Wing in Mission B mit der jeweils energieärmsten konventionellen Hybridarchitektur. Abbildung 4 zeigt die Nulllinie des Vorteils. Ohne Hover-Download bleibt im verwendeten Modell eine Mechanismusmassenstrafe bis etwa 11 % tolerierbar. Bei 2 % Download sinkt die Grenze auf etwa 10 %, bei 5 % auf 8 % und bei 10 % auf 5,5 %. Die Wirkung ist doppelt: zusätzliche Masse erhöht Gewichtskraft, Hoverleistung und erforderlichen Flügelauftrieb; Download erhöht zusätzlich den Rotorschub mit der Potenz $3/2$.

Die Kernhypothese wird damit konditional gestützt. Der Mechanismus besitzt ein energetisches Po-

Abbildung 4 Schwellenwert der Flügelklapp-Hypothese in der Reichweitenmission



Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der eigenen Simulation; Modellannahmen nach Leishman (2023), Abschnitt „Power Required to Hover“, und Johnson (2015), Kap. 3 und 12; Vergleichsreferenz ist die jeweils beste der drei konventionellen Hybridarchitekturen.

tenzial, wenn er die projizierte Fläche im Rotorstrahl tatsächlich auf wenige Prozent effektiven Download begrenzt, im Cruise einen niedrigen Nullauftriebswiderstand erreicht und einschließlich lokaler Strukturverstärkung unter der ausgewiesenen Massenstrafe bleibt. Ein bloßes Falten ohne belastbaren Verriegelungs- und Lastpfadnachweis genügt nicht. Ebenso ist die Annahme eines nahezu störungsfreien Rotorstrahls experimentell zu prüfen, weil Rotor-/Flügel-Abstand und eine verzerrte Anströmung auch bei kleinem globalem Download die Rotorleistung verändern können (Young & Derby, 2002, S. 12–20).

6.2 Anforderungen und Positionierung

Aus der Analyse ergeben sich die in Tabelle 6 zusammengefassten Design-Leitplanken. Der Zielwert der Scheibenbelastung ist kein isoliertes Optimum; er muss mit Spannweite, Bodenabstand und Cruise-Widerstand gemeinsam optimiert werden. Für den Referenzmaßstab erweist sich eine gesamte Rotorscheibenfläche von mindestens etwa $0,75 \text{ m}^2$ als sinnvoller Ausgangspunkt. Der Mechanismus sollte die Flügelprojektion so reduzieren, dass der effektive Download unter 5 % bleibt. Die Gesamtmassenstrafe aus Gelenken, Aktuator, Verriegelung, Kabel-/Leitungsführung und Verstärkung sollte für die untersuchte Reichweitenmission unter etwa 8 % liegen; ein Ziel von 5 % schafft Unsicherheitsreserve.

Gegenüber Lift-and-Cruise zielt der Mechanismus auf weniger inaktive Cruise-Komponenten, übernimmt aber dessen Vorteil einer weitgehend horizontalen Zelle. Gegenüber Tilt-Rotor soll er die Flügelblockage im Hover reduzieren, besitzt jedoch ebenfalls bewegte Hochlastverbindungen. Gegenüber Tail-Sitter bietet er eine zellenseitig moderatere Lageänderung und eine konventionellere Bodenorientierung, erreicht dessen mechanische Einfachheit aber nicht. Die geeignete Referenz hängt deshalb

Tabelle 6 Abgeleitete Leitplanken für den Flügelklappmechanismus

Größe		Ziel/Schwelle	Begründung
gesamte Rotorscheiben- fläche		$A_D \gtrsim 0,75 \text{ m}^2$ bei 10 kg	Begrenzung von Scheibenbelastung und Hoverleistung
effektiver Hover- Download		Ziel < 5 %	Leistungsstrafe wirkt über $T^{3/2}$; oberhalb sinkt zulässige Mechanismusmasse rasch
Mechanismus- massenstrafe		Ziel < 5 %, Schwelle ca. 8 % bei $d = 5 \%$	Ergebnis des konditionalen Hypothesentests für Mission B
Cruise- Nullauftriebswiderstand		$C_{D0} \lesssim 0,03$ im Ar- chetyp	Abstand zu Lift-and-Cruise mit exponierten Hubkomponen- ten
Transition		zwei Richtungen se- parat validieren	Rücktransition wird durch Stall- und Sinkfluggrenzen ge- prägt
Verriegelung		formschlüssig, lastpfadnah und feh- lersicher bewerten	Aktuator darf Cruise-Biegelasten nicht dauerhaft allein tra- gen

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der Simulation und von Kulhánek et al. (2023, S. 1–8), Chauhan & Martins (2020, Abschnitt 4) sowie Felker & Light (1986, S. 1–4).

von der Mission ab: Für maximale Einfachheit bleibt der Tail-Sitter stark; für längere Reichweite bei kontrollierbarer Bodenlage ist der Flügelklapp-Ansatz nur innerhalb der ausgewiesenen Massen- und Interferenzgrenzen konkurrenzfähig.

Vorwärts- und Rücktransition dürfen nicht als zeitlich umgekehrter identischer Vorgang ausgelegt werden. Beim Beschleunigen kann Propellerschub Fahrt und dynamischen Druck aufbauen; beim Verzögern begrenzen Widerstand, zulässige Sinkrate und Stall die Rückkehr in den Hover. Das aerodynamische Korridormodell von Kulhánek et al. bildet die Vorwärtstransition mit einem einfachen Ansatz bis in den Stallbereich ab, weist aber gerade für den tiefen Strömungsabriss (Deep Stall) und die Rücktransition Modellgrenzen aus (Kulhánek et al., 2023, S. 6–8). Für den Mechanismus folgt daraus, dass Aktuatorgeschwindigkeit nicht nur möglichst groß sein darf. Sie muss einen Pfad erlauben, der innerhalb der Schub-, Anstellwinkel- und Vertikalgeschwindigkeitsgrenzen bleibt und bei einem Aktuator- oder Sensorsignalfehler in eine sichere Konfiguration zurückgeführt werden kann.

Die Verriegelung bestimmt zugleich Aerodynamik und Struktur. Spiel oder elastische Nachgiebigkeit verändert Flügeltorsion und lokale Anstellwinkel; ein vorstehender Riegel oder Spalt erhöht C_{D0} . Im Cruise sollte der formschlüssige Lastpfad Biege- und Torsionslasten übernehmen, sodass der Aktuator nicht als dauertragendes Element dimensioniert werden muss. Im Hover sind Gelenk, Leitungen und Anschläge gegen Rotorvibration und zyklische Lasten zu bewerten. Diese Anforderungen erklären, weshalb der zulässige Massenzuschlag nicht allein dem Motor des Mechanismus zugewiesen werden kann: Er umfasst Lager, Welle, Beschläge, Verriegelung, Sensorik, Verkabelung und lokale Verstärkung.

Für die Bachelorarbeit folgt eine klare Validierungskette: Zunächst sind Kinematik, Schwerpunktwan-
derung und verriegelter Lastpfad vorzudimensionieren. Danach sind Rotorstrahl und Flügelprojektion
mindestens mit RANS oder einem validierten, weniger aufwendigen Modell über Hover- und frühe
Transitionswinkel zu untersuchen. Ein verkleinerter Modellversuch (Subscale-Versuch) muss Schub,
elektrische Leistung und Download mit geöffnetem und geklapptem Flügel getrennt messen. Erst
anschließend ist ein dynamischer Transition Corridor mit Aktuatorgeschwindigkeit, Stallgrenze und
Abbruchmanöver zu bestimmen. Diese Reihenfolge adressiert die dominanten Unsicherheiten, bevor
ein vollständiger Flugdemonstrator entsteht.

7 Fazit und Ausblick

Die vergleichende Analyse bestätigt, dass die Effizienz aktueller VTOL-UAV-Konzepte missionsabhängig ist. Im Hover bestimmen Scheibenbelastung, Figure of Merit und Rotor-/Flügel-Download die Leistung. Im Cruise dominieren aerodynamische Güte, Propellerwirkungsgrad und der Widerstand inaktiver beziehungsweise transformierter Komponenten. Multirotoren sind daher für kurze, hoverlastige Aufgaben konkurrenzfähig, verlieren aber mit wachsender Reisedistanz deutlich. Lift-and-Cruise erlaubt eine klare Modentrennung mit hoher Hover-Scheibenbelastung und inaktiven Cruise-Komponenten. Tilt-Rotoren nutzen ihre Propulsoren durchgehend, tragen jedoch Interferenz- und Konversionsaufwand. Tail-Sitter sind mechanisch am einfachsten, verlagern die Schwierigkeit in Post-Stall-Aerodynamik, Transition und Betrieb.

Im eigenen Referenzmodell sinkt die Energie der reichweitenlastigen Mission gegenüber dem Multirotor bei allen Flügelarchitekturen deutlich; die Amortisationsdistanz beträgt etwa 1,2 bis 2,1 km für die drei etablierten Hybride. Bei hohem Hoveranteil überlappen ihre Unsicherheitsintervalle, sodass keine robuste Gesamtangabe besteht. Die mechanische Metrik ordnet Tail-Sitter und Multirotor vor Lift-and-Cruise sowie Tilt-Rotor ein und macht sichtbar, dass Energieeffizienz und Systemeinfachheit verschiedene Ziele sind.

Die Kernhypothese des transformierbaren Flügelklappmechanismus wird nur unter Bedingungen gestützt. Bei 5 % effektivem Hover-Download darf die mechanismusbedingte Massenstrafe im untersuchten Reichweitenprofil ungefähr 8 % nicht überschreiten; ein Ziel unter 5 % schafft Reserve. Damit ist keine Überlegenheit nachgewiesen, sondern ein prüfbarer Entwurfsraum abgegrenzt. Die nächste Arbeit muss diese Grenzen durch Strukturvorentwurf, Rotor-/Flügel-Aerodynamik, Prüfstandsmessungen und einen dynamischen Transition Corridor validieren. Erst die Kopplung dieser Nachweise erlaubt eine belastbare Bewertung des Flügelklappmechanismus.

Literaturverzeichnis

- Appleton, W., Filippone, A., & Bojdo, N. (2021). Interaction Effects on the Conversion Corridor of Tiltrotor Aircraft. *The Aeronautical Journal*, 125(1294), 2065–2086. <https://doi.org/10.1017/aer.2021.33>
- Bacchini, A., & Cestino, E. (2019). Electric VTOL Configurations Comparison. *Aerospace*, 6(3), 26. <https://doi.org/10.3390/aerospace6030026>
- Bacchini, A., Cestino, E., Van Magill, B., & Verstraete, D. (2021). Impact of Lift Propeller Drag on the Performance of eVTOL Lift+Cruise Aircraft. *Aerospace Science and Technology*, 109, 106429. <https://doi.org/10.1016/j.ast.2020.106429>
- Bauersfeld, L., & Scaramuzza, D. (2022). Range, Endurance, and Optimal Speed Estimates for Multicopters. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(2), 2953–2960. <https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3145063>
- Bohorquez, F., Samuel, P., Sirohi, J., Pines, D., Rudd, L., & Perel, R. (2003). Design, Analysis and Hover Performance of a Rotary Wing Micro Air Vehicle. *Journal of the American Helicopter Society*, 48(2), 80–90. <https://doi.org/10.4050/JAHS.48.80>
- Chauhan, S. S., & Martins, J. R. R. A. (2020). Tilt-wing eVTOL Takeoff Trajectory Optimization. *Journal of Aircraft*, 57(1), 93–112. <https://doi.org/10.2514/1.C035476>
- Ducard, G. J. J., & Allenspach, M. (2021). Review of Designs and Flight Control Techniques of Hybrid and Convertible VTOL UAVs. *Aerospace Science and Technology*, 118, 107035. <https://doi.org/10.1016/j.ast.2021.107035>
- Felker, F. F., & Light, J. S. (1986). *Rotor/Wing Aerodynamic Interactions in Hover* (Techn. Ber. Nr. NASA-TM-88255). National Aeronautics und Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19860018588>
- Garcia Perez, D., Ventura Diaz, P., Sanguinetti, A., & Yoon, S. (2024). Tiltwing Transition Flight Analysis Using High-fidelity CFD. *Vertical Flight Society 80th Annual Forum*. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20240005261>
- Hartman, D., Foster, J., & Hartman, C. (2023). Performance Modeling of Urban Air Mobility Vehicles to Support Air Traffic Management Research. *AIAA SciTech 2023 Forum*. <https://doi.org/10.2514/6.2023-0548>
- Hepperle, M. (2012). Electric Flight—Potential and Limitations. *Energy Efficient Technologies and Concepts of Operation*, 9-1–9-30. <https://elib.dlr.de/78726/>
- Hosseini, S. S., Chuen, A. M., & Chan, W. M. (2024). Computational Aerodynamics Study of the Lift+Cruise VTOL Concept Vehicle Components. *Vertical Flight Society 6th Decennial Aeromechanics Specialists' Conference*. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20240000883>
- Johnson, W. (2015). *NDARC: NASA Design and Analysis of Rotorcraft: Theory* (Techn. Ber. Nr. NASA/TP-2015-218751). National Aeronautics und Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20170011656>
- Johnson, W., Silva, C., & Solis, E. (2018). Concept Vehicles for VTOL Air Taxi Operations. *AHS Specialists' Conference on Aeromechanics Design for Transformative Vertical Flight*. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20180003381>
- Kulhánek, R., Vrchota, P., & Hospodář, P. (2023). Aerodynamic Modelling of a Tilt-wing Transition Corridor. *Journal of Physics: Conference Series*, 2526, 012001. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2526/1/012001>

- Lee, H., Lee, J. D., & Bang, H. (2024). Aerodynamic Model Identification of a VTOL Tailsitter UAV Using Sparse Identification of Nonlinear Dynamics. *34th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences*. https://www.icas.org/icas_archive/icas2024/data/papers/icas2024_0653_paper.pdf
- Leishman, J. G. (2023). *Helicopters*. Embry-Riddle Aeronautical University. <https://doi.org/10.15394/eaglepub.2022.1066>
- Li, B., Sun, J., Zhou, W., Wen, C. Y., Low, K. H., & Chen, C. K. (2020). Transition Optimization for a VTOL Tail-Sitter UAV. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 25(5), 2534–2545. <https://doi.org/10.1109/TMECH.2020.2983255>
- Maisel, M. D., Giulianetti, D. J., & Dugan, D. C. (2000). *The History of the XV-15 Tilt Rotor Research Aircraft: From Concept to Flight*. National Aeronautics; Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/200000027499>
- Muraoka, K., Okada, N., Kubo, D., & Sato, M. (2012). Transition Flight of Quad Tilt Wing VTOL UAV. *28th International Congress of the Aeronautical Sciences*. https://www.icas.org/icas_archive/ICAS2012/PAPERS/936.PDF
- Saeed, A. S., Younes, A. B., Cai, C., & Cai, G. (2018). A Survey of Hybrid Unmanned Aerial Vehicles. *Progress in Aerospace Sciences*, 98, 91–105. <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2018.03.007>
- Snyder, C. A. (2020). More/All Electric Vertical Take-off and Landing Vehicle Sensitivities to Propulsion and Power Performance. *Vertical Flight Society 76th Annual Forum*. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20205004194>
- Sripad, S., & Viswanathan, V. (2021). The Promise of Energy-efficient Battery-powered Urban Aircraft. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(45), e2111164118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2111164118>
- Whiteside, S. K. S., Pollard, B. P., Antcliff, K. R., Zawodny, N. S., Fei, X., Silva, C., & Medina, G. L. (2021). *Design of a Tiltwing Concept Vehicle for Urban Air Mobility* (Techn. Ber. Nr. NASA/TM-20210017971). National Aeronautics and Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20210017971>
- Young, L. A., & Derby, M. R. (2002). *Rotor/Wing Interactions in Hover* (Techn. Ber. Nr. NASA/TM-2002-211392). National Aeronautics and Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20020076286>
- Zhong, J., & Wang, C. (2021). Transition Characteristics for a Small Tail-sitter Unmanned Aerial Vehicle. *Chinese Journal of Aeronautics*, 34(10), 220–236. <https://doi.org/10.1016/j.cja.2020.12.021>

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Detaillierte Unsicherheitsergebnisse

Anhang B: Erklärung zur Nutzung KI-gestützter Systeme

Anhang A:

Detaillierte Unsicherheitsergebnisse

Tabelle 7 Monte-Carlo-Ergebnisse der Missionsenergie (5.000 Läufe)

Mission	Architektur	P05 [Wh]	Median [Wh]	P95 [Wh]	$P(E = \min)$
hoverlastig	Multirotor	224,2	255,2	290,6	2,0 %
	Lift-and-Cruise	234,9	273,8	319,5	0,7 %
	Tilt-Rotor	218,5	255,1	297,2	3,5 %
	Tail-Sitter	198,7	229,6	265,1	19,3 %
	Flügelklapp-Tilt-Wing	179,5	207,6	241,1	74,5 %
reichweitenlastig	Multirotor	396,1	458,3	517,8	0,0 %
	Lift-and-Cruise	148,9	173,5	199,2	0,7 %
	Tilt-Rotor	143,3	166,9	193,0	1,6 %
	Tail-Sitter	125,9	146,6	169,2	16,3 %
	Flügelklapp-Tilt-Wing	113,2	130,6	150,3	81,3 %

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der eigenen Simulation.

Die vollständigen maschinenlesbaren Ergebnisse befinden sich in den CSV-Dateien unter LaTeX/tables. Der zweidimensionale Hypothesentest umfasst 2.499 Parameterkombinationen; die vollständige Matrix liegt in candidate_threshold_grid.csv.

Anhang B:

Erklärung zur Nutzung KI-gestützter Systeme

Bei der sprachlichen Formulierung wurde OpenAI ChatGPT als KI-gestütztes Hilfsmittel eingesetzt. KI-Ausgaben wurden nicht als wissenschaftliche Quelle verwendet.